

软件详细设计说明书

▮ 软件详细设计说明书

▼ 1 引言

1.1 编写目的

1.2 背景

1.3 术语表

1.4 参考文档

▼ 2 系统结构设计及子系统划分

2.1 用户与权限管理子系统

2.2 视频播放子系统

2.3 直播子系统

2.4 订阅子系统

2.5 视频发布与编辑子系统

2.6 评论与搜索子系统

▼ 3 功能模块设计

3.0 模块编号说明

3.1 用户与权限管理模块

3.2 视频播放模块

3.3 直播模块

3.4 订阅模块

3.5 视频发布与编辑模块

3.6 评论与搜索模块

▼ 4 界面设计

▼ 4.1 外部界面设计

4.1.1 视频播放页面

4.1.2 直播观看页面

4.1.3 视频发布与管理页面

4.1.4 评论与搜索页面

▼ 4.2 内部界面设计

4.2.1 用户与权限管理模块

4.2.2 视频播放模块

4.2.3 直播模块

4.2.4 订阅模块

▼ 4.3 用户界面设计

4.3.1 视频播放页面

4.3.2 直播观看页面

4.3.3 视频发布与管理页面

- ▼ 5 异常处理设计
 - 5.1 出错信息管理
 - 5.2 故障预防与补救
 - 5.3 系统维护设计
- ▼ 6 性能优化和安全设计
 - 6.1 数据存储安全性考虑
 - 6.2 数据传输安全性考虑
 - 6.3 数据访问安全性考虑
 - 6.4 性能优化考虑
- 7 项目测试计划
- ▼ 8 状态图设计
 - 8.1 视频状态（Video.status）
 - 8.2 直播间状态（LiveRoom.isLive）
- 9 需求追溯

1 引言

1.1 编写目的

本文档在《软件概要设计说明书》的基础上，细化了 **doinb 视频播放与内容服务平台** 各子系统与功能模块的设计，便于开发团队理解系统各部分的详细功能、处理逻辑与界面交互，并作为编码实现与测试的依据。

预期读者：项目开发小组的开发人员、测试人员及项目管理人员。

1.2 背景

- **待开发软件系统名称**：doinb 视频播放与内容服务平台
- **任务提出者**：软件工程课程组
- **开发者**：第 9 组项目开发小组
- **用户**：普通视频观众、内容发布者、系统管理员
- **运行该软件的计算站（中心）**：课程组提供的云主机或实验室服务器；用户通过 PC、平板、智能手机上的现代浏览器以 Web 方式访问

1.3 术语表

术语	定义
doinb	本课程项目开发的视频播放与内容服务类 Web 系统
用户	系统的最终使用者，包括普通观众与内容发布者

术语	定义
B/S 架构	Browser/Server，浏览器/服务器架构
RESTful API	基于 HTTP 协议、以资源为中心的接口风格
JWT	JSON Web Token，用于身份验证与授权的令牌机制
点播（VOD）	用户按视频 ID 拉取已上传视频流进行观看
直播	主播推流、观众实时拉流观看的在线场景
订阅	用户关注某发布者或频道后，在订阅视图中获取其内容更新
MinIO	可选的对象存储服务，用于存放视频、封面等大文件

1.4 参考文档

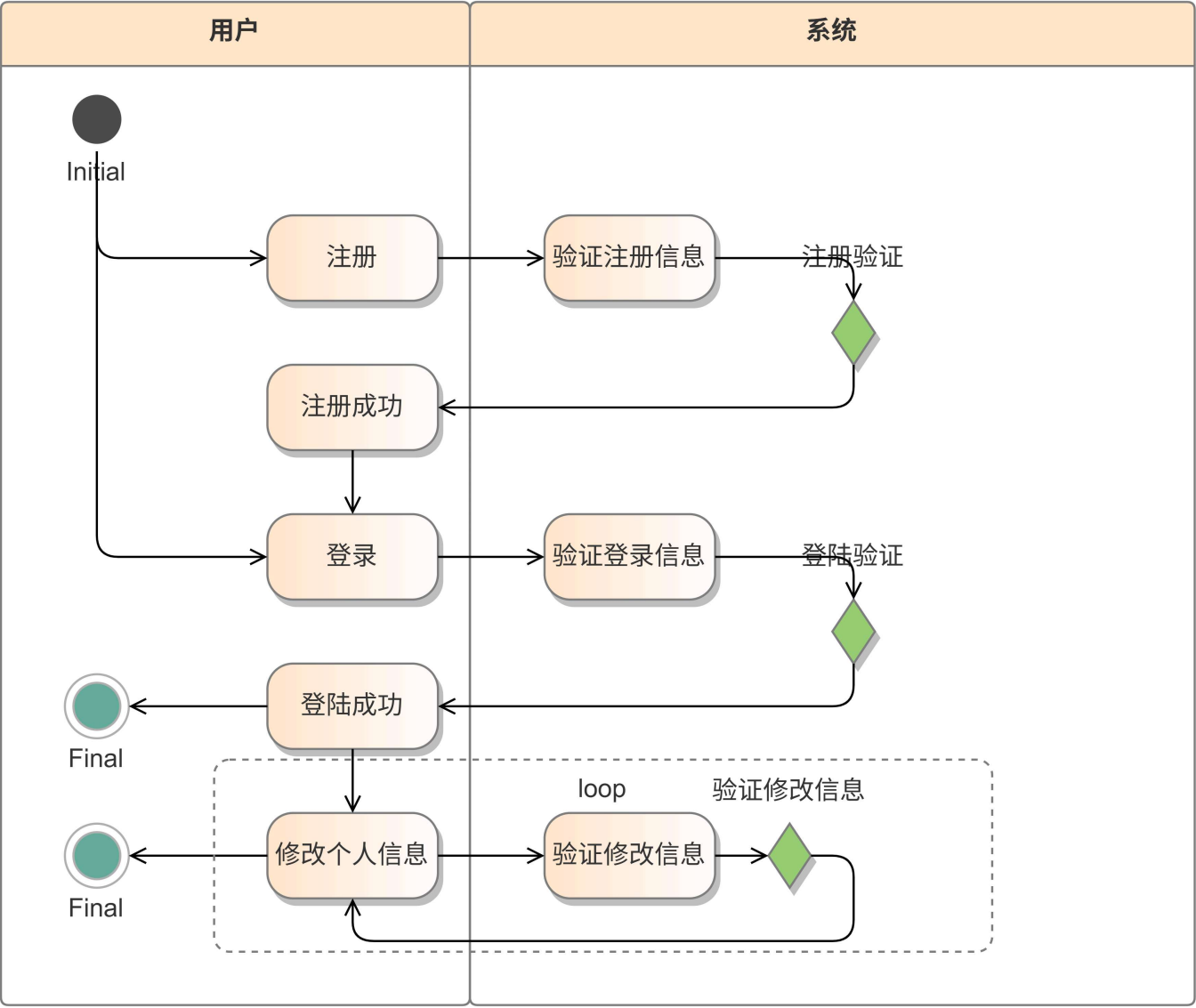
- 《软件开发计划书》
- 《软件需求规格说明书》
- 《软件概要设计说明书》
- B站官网<https://www.bilibili.com/>
- 抖音官网<https://www.douyin.com/>

2 系统结构设计及子系统划分

2.1 用户与权限管理子系统

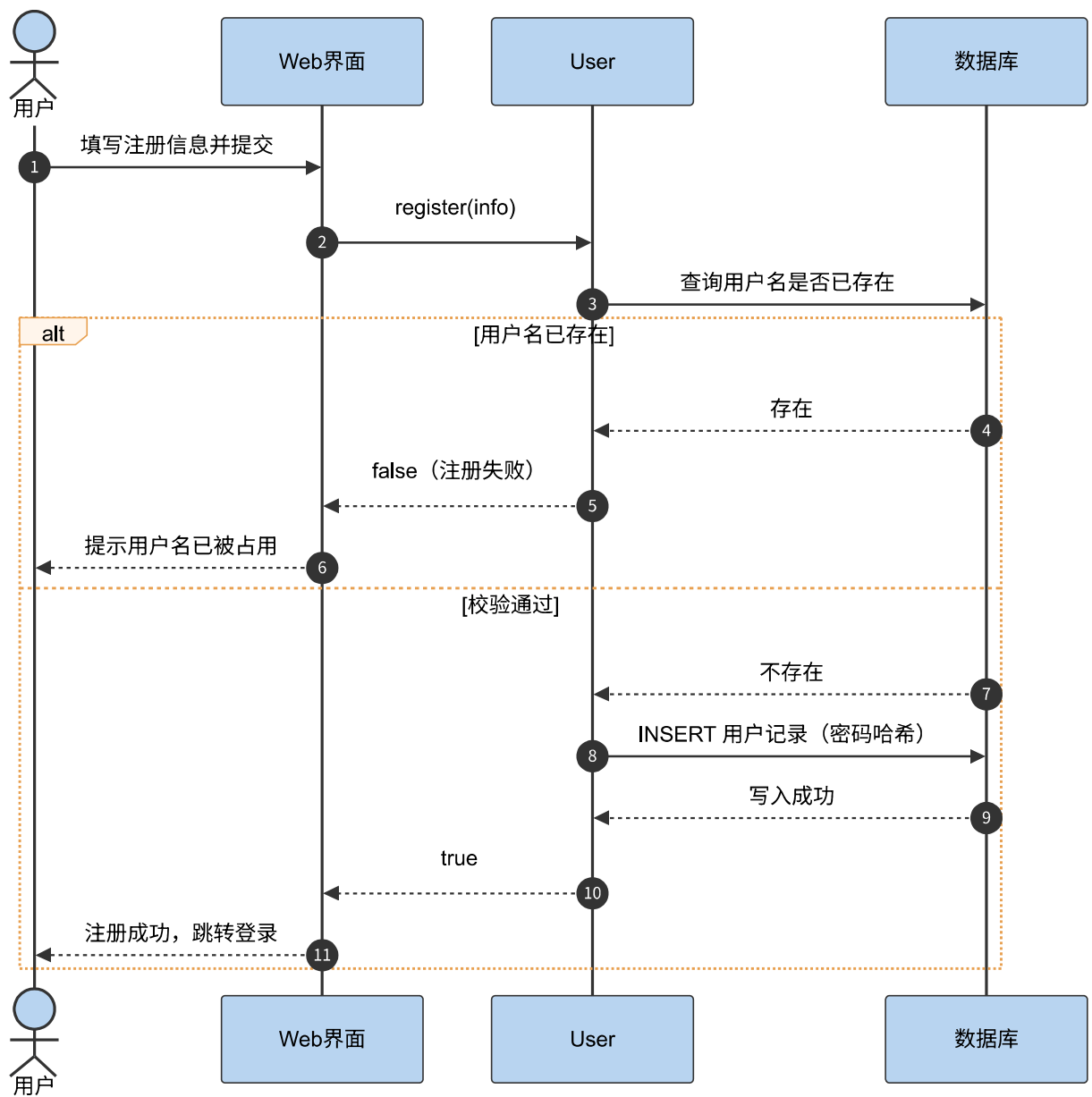
负责注册、登录、退出、个人资料维护及基于角色的访问控制。

活动图：

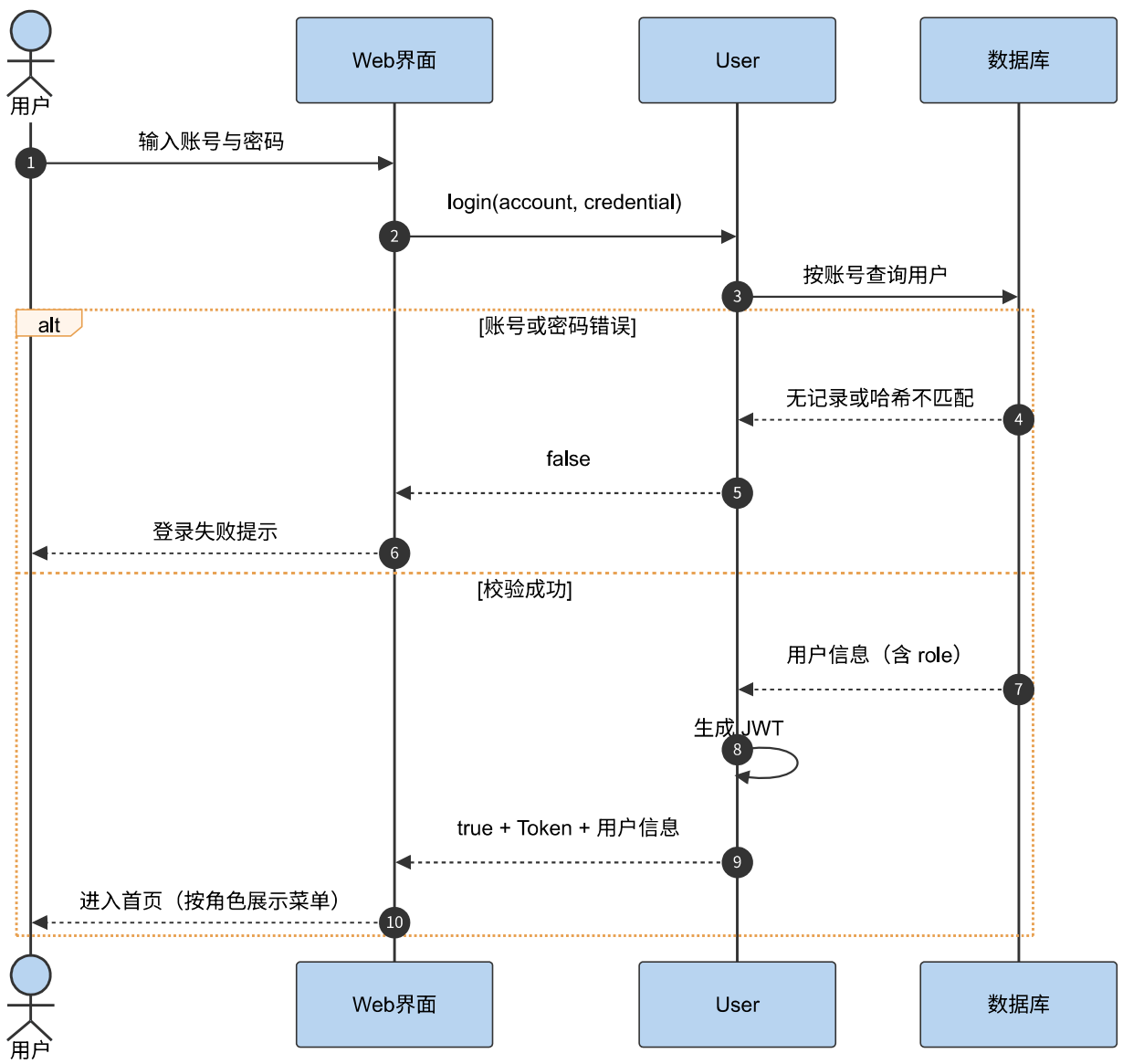


顺序图：

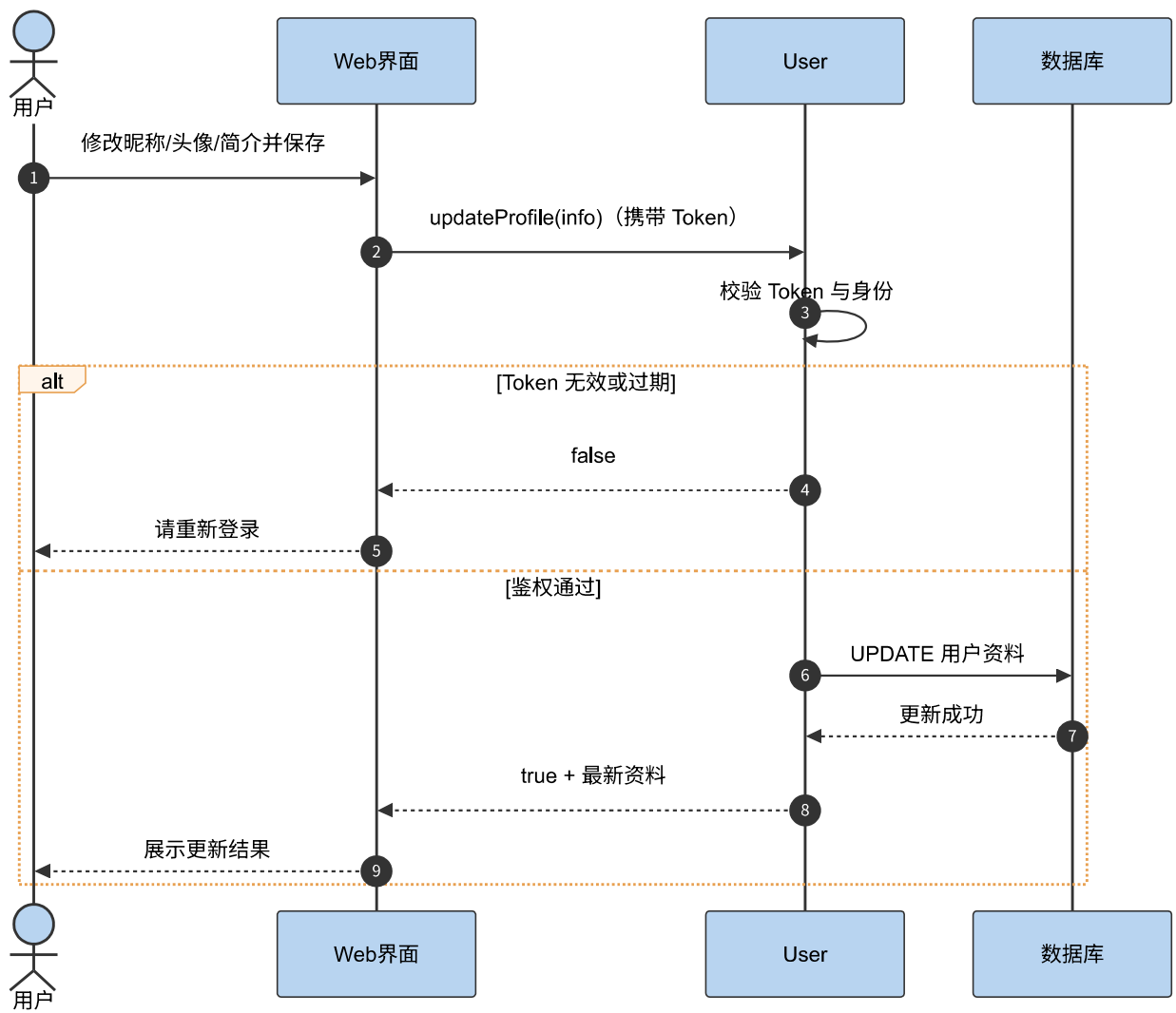
用户注册时的顺序图：



用户登录时的顺序图：



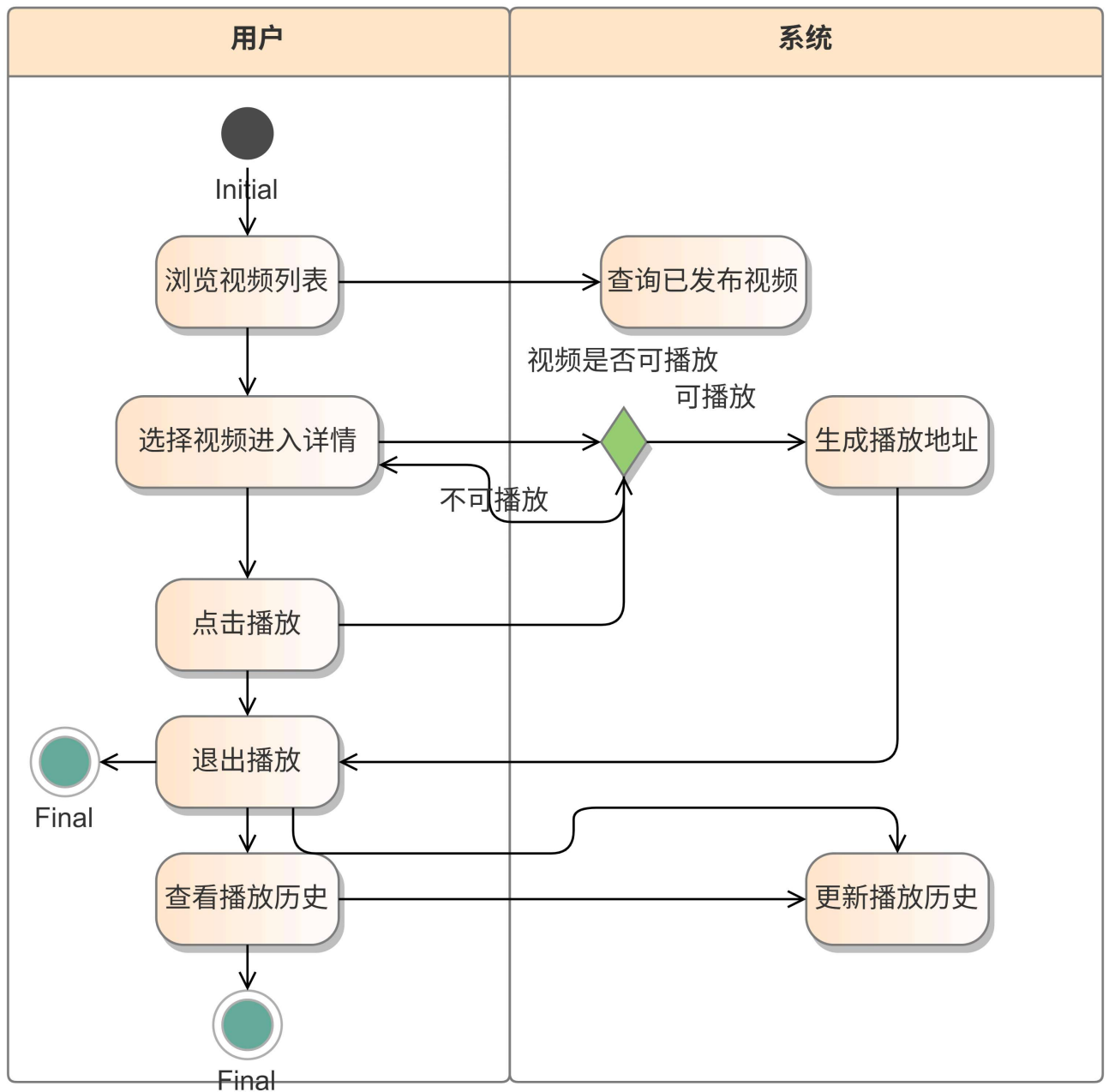
个人信息修改时的顺序图：



2.2 视频播放子系统

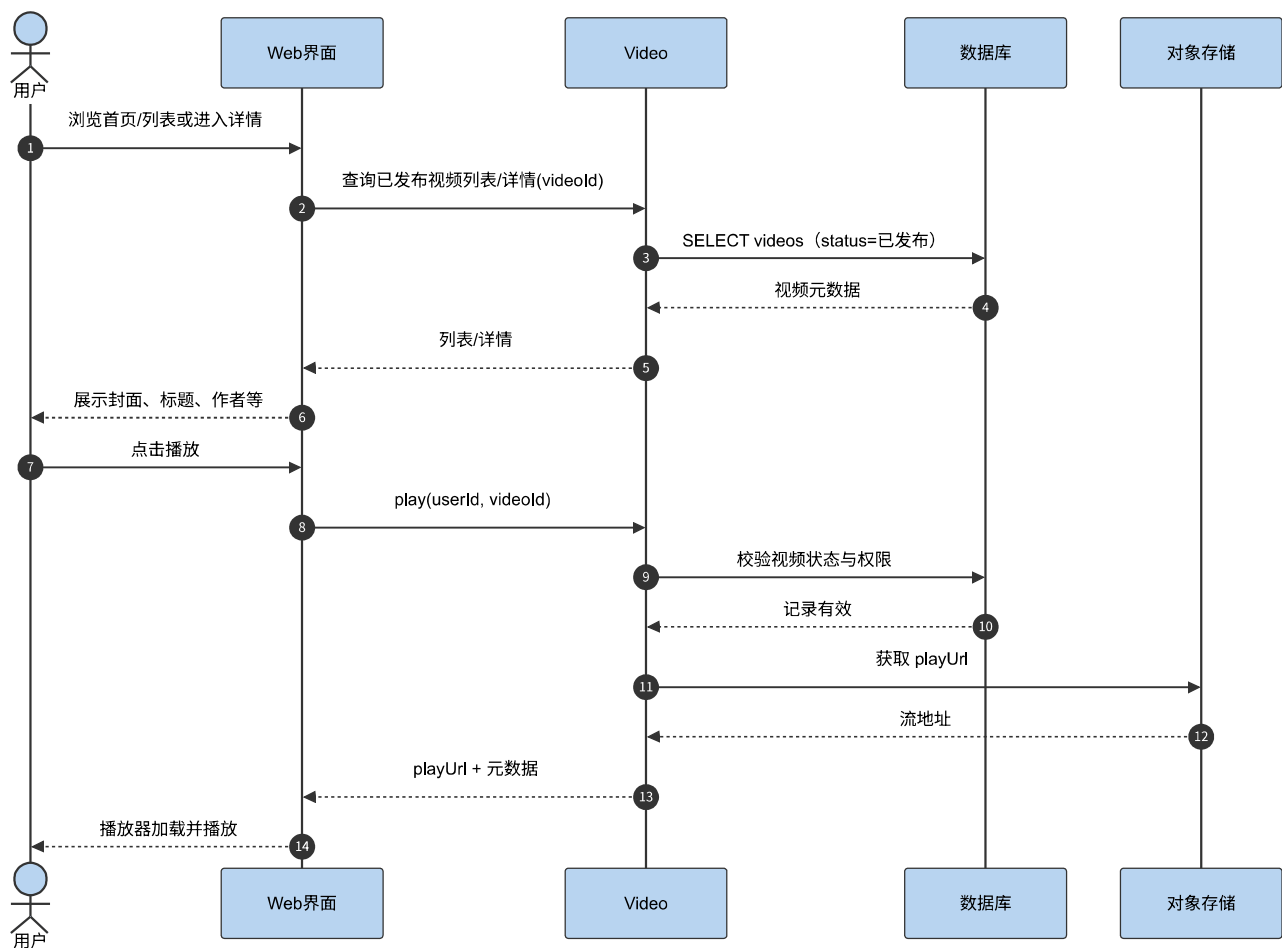
负责视频列表与推荐展示、在线播放、播放控制及播放历史记录。

活动图：

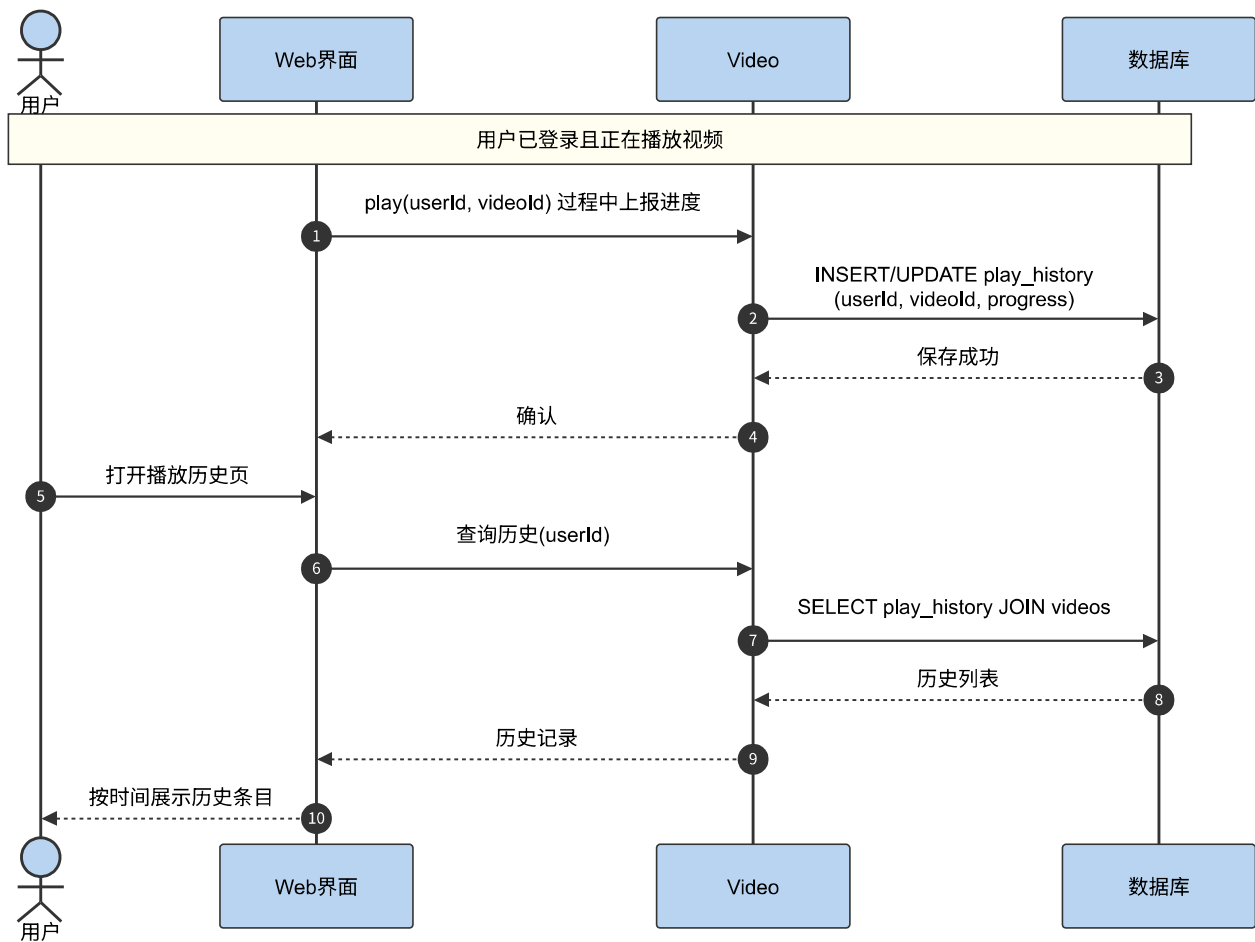


顺序图：

浏览与进入播放的顺序图：



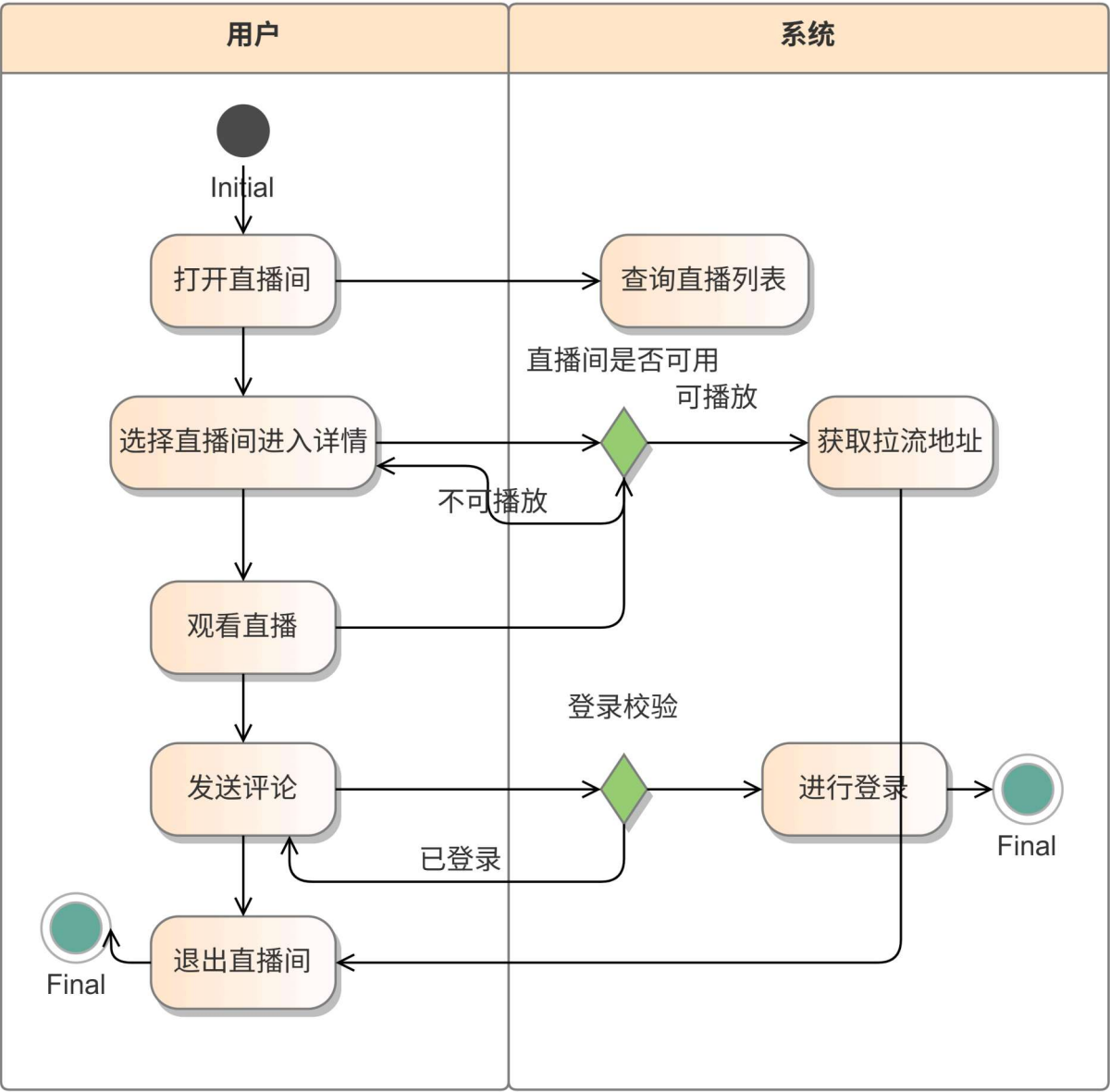
记录播放历史的顺序图：



2.3 直播子系统

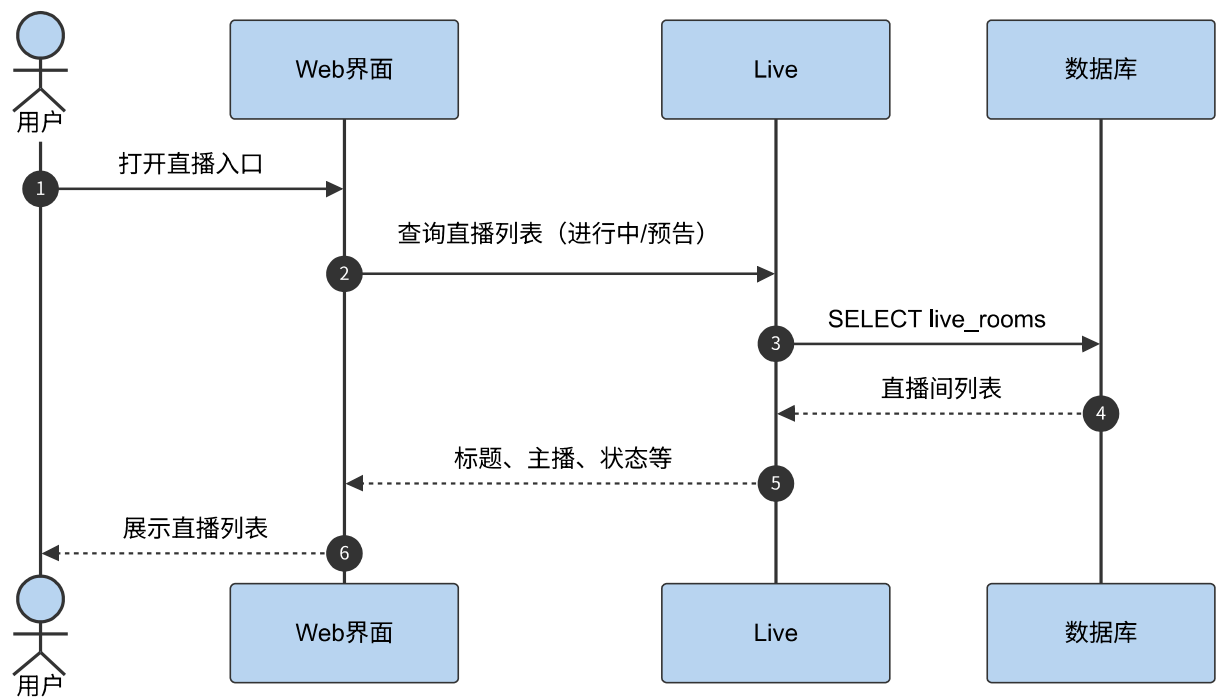
负责直播列表、进入直播间观看及课程范围内允许的基础互动。

活动图：

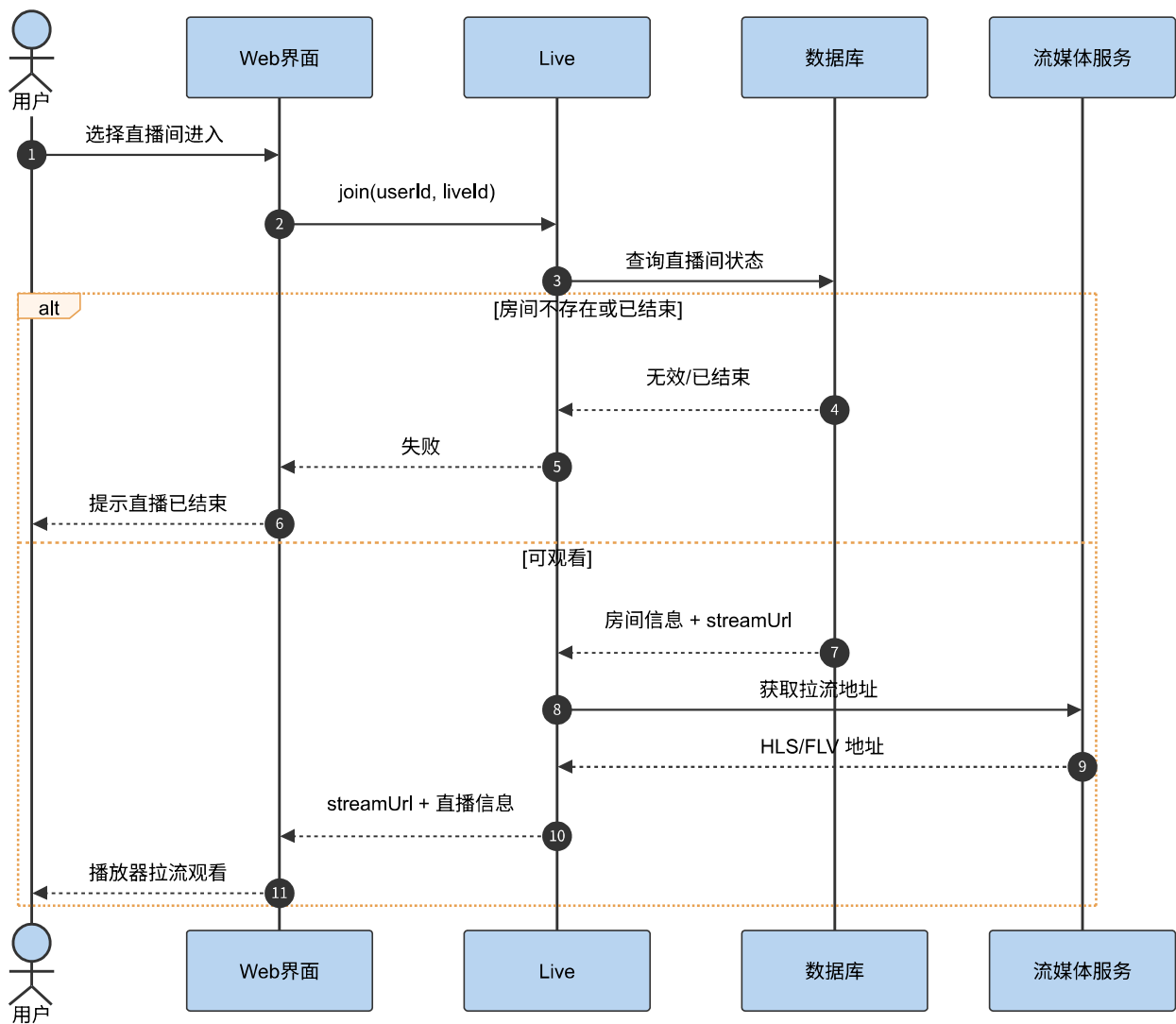


顺序图：

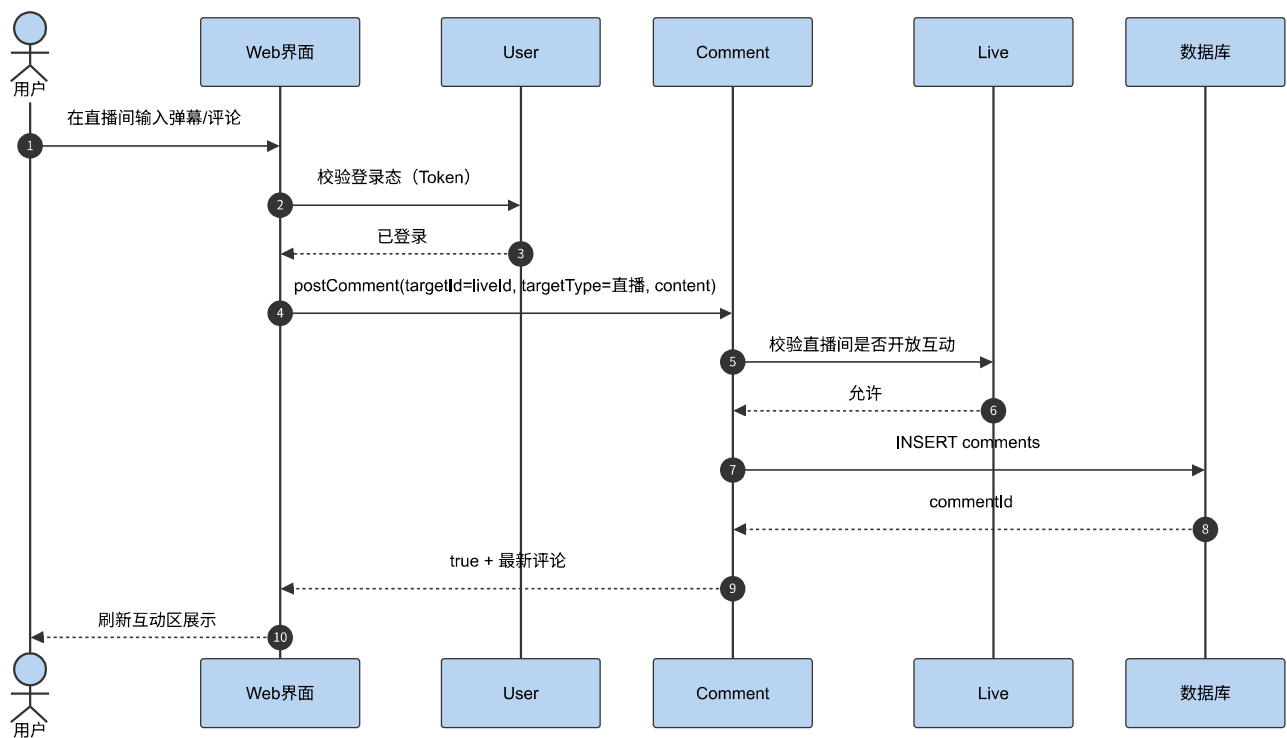
获取直播列表的顺序图：



进入直播间观看的顺序图：



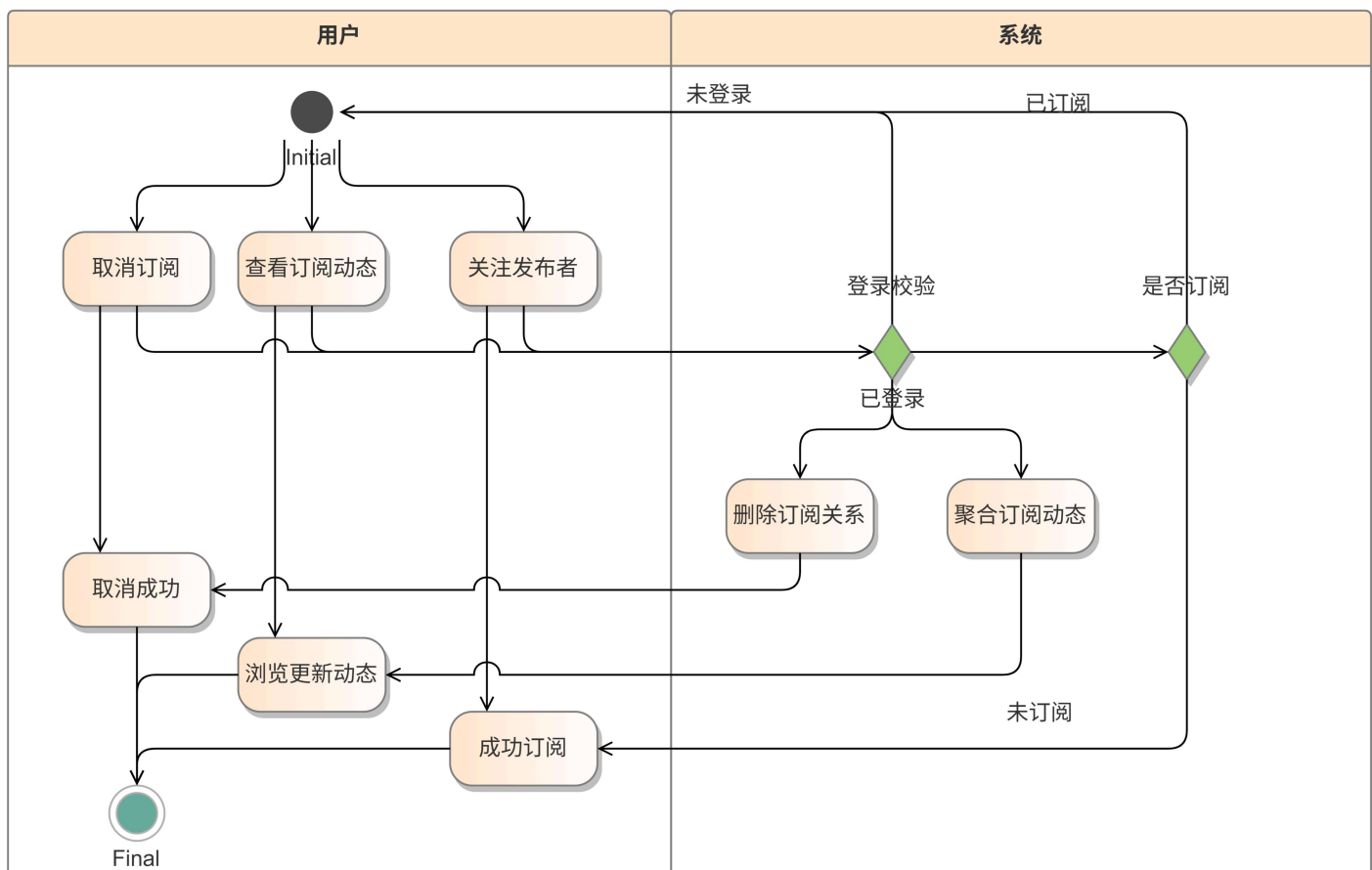
发送互动消息的顺序图：



2.4 订阅子系统

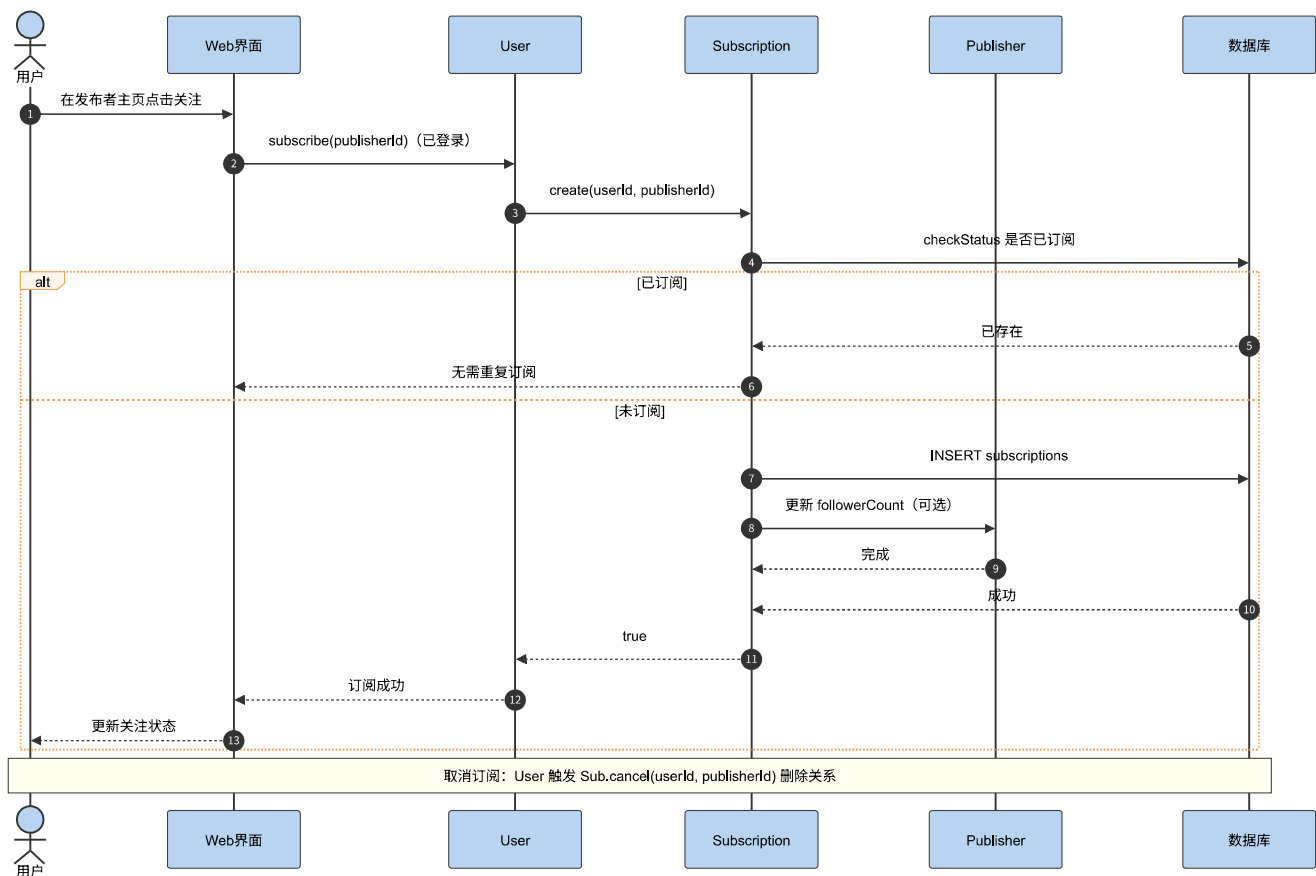
负责用户对发布者或频道的订阅/取消，以及订阅动态列表展示。

活动图：

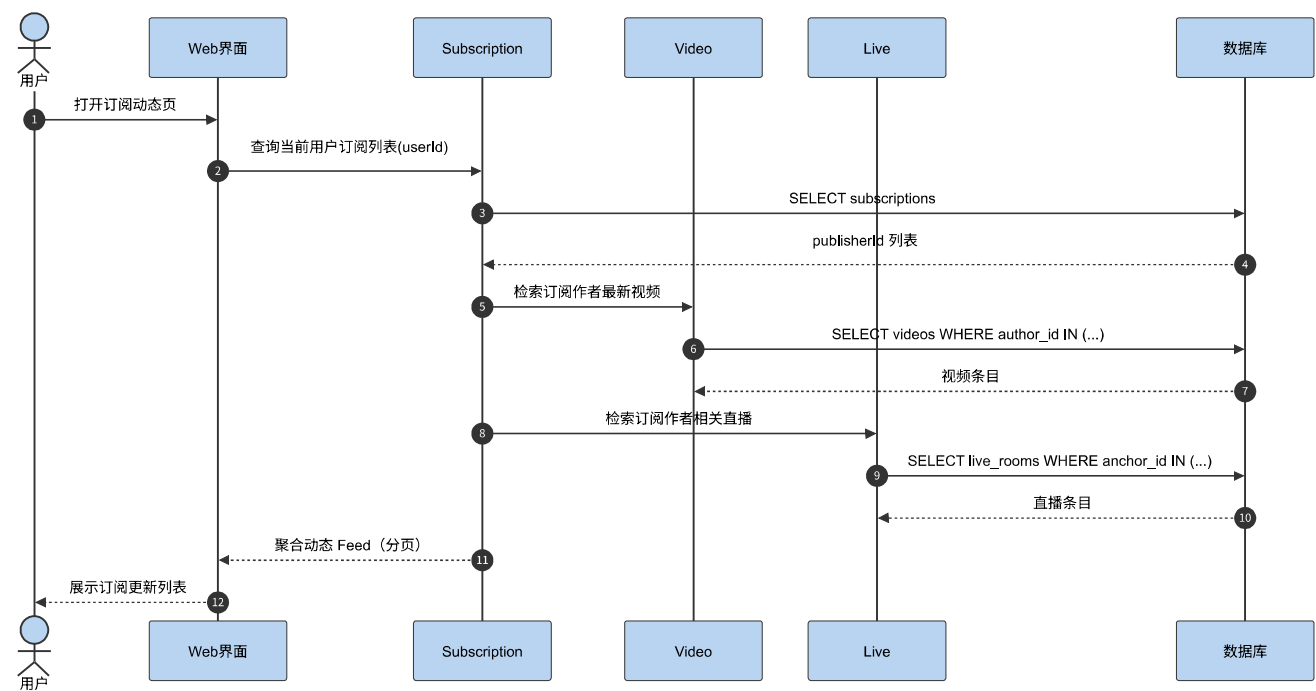


顺序图：

订阅/取消订阅的顺序图：



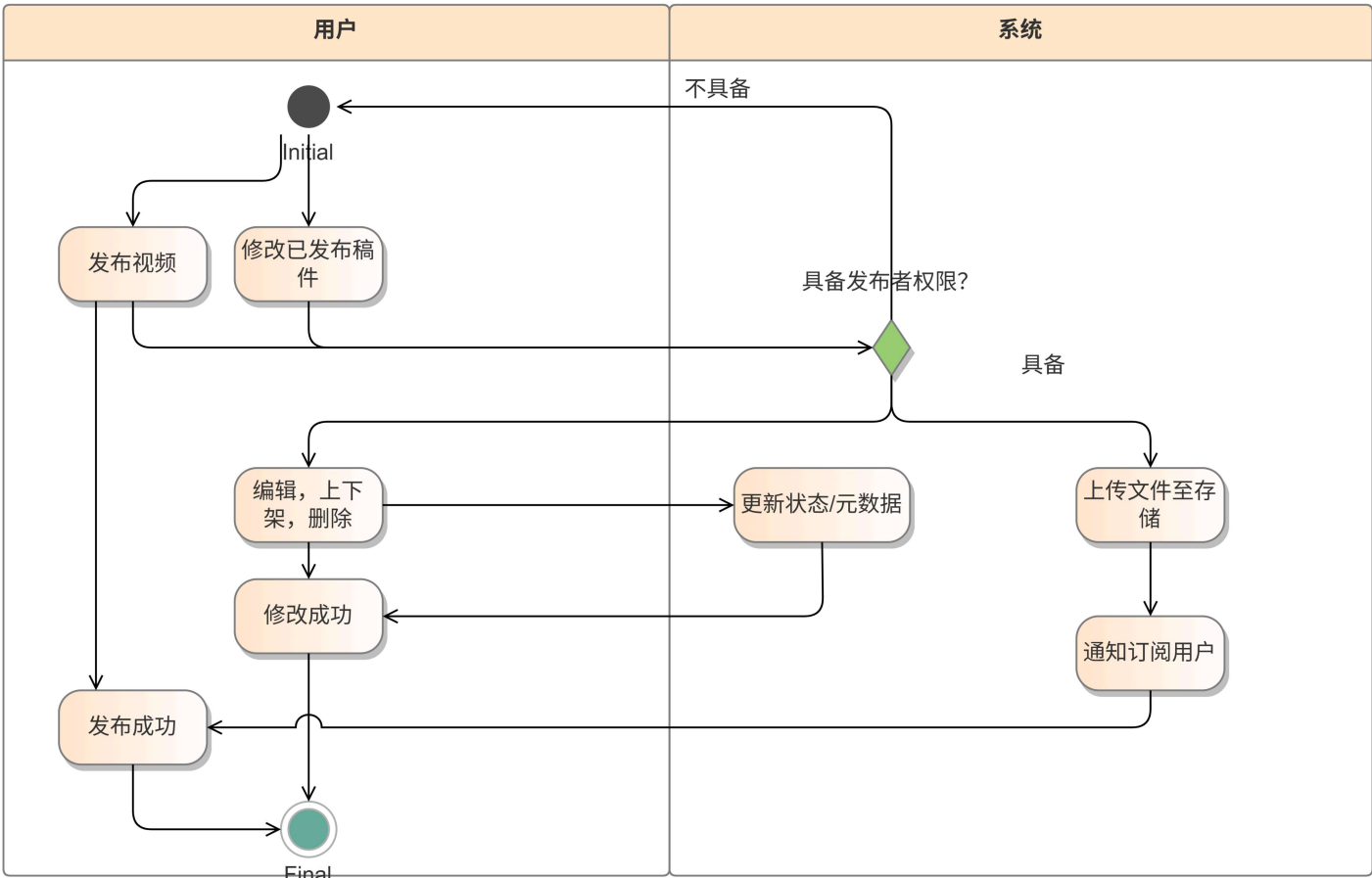
查看订阅动态的顺序图：



2.5 视频发布与编辑子系统

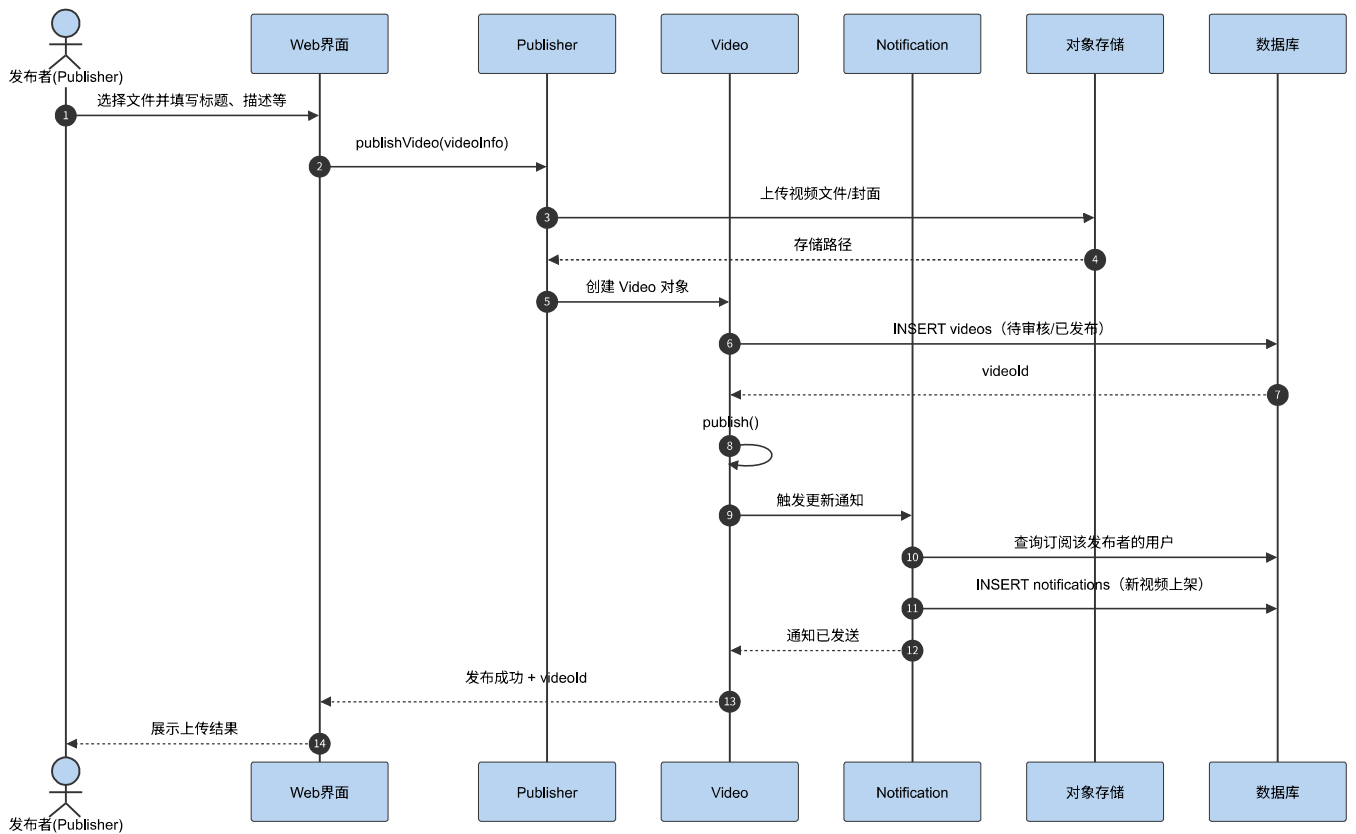
负责授权用户上传视频、维护元数据及对已发布内容进行管理。

活动图：

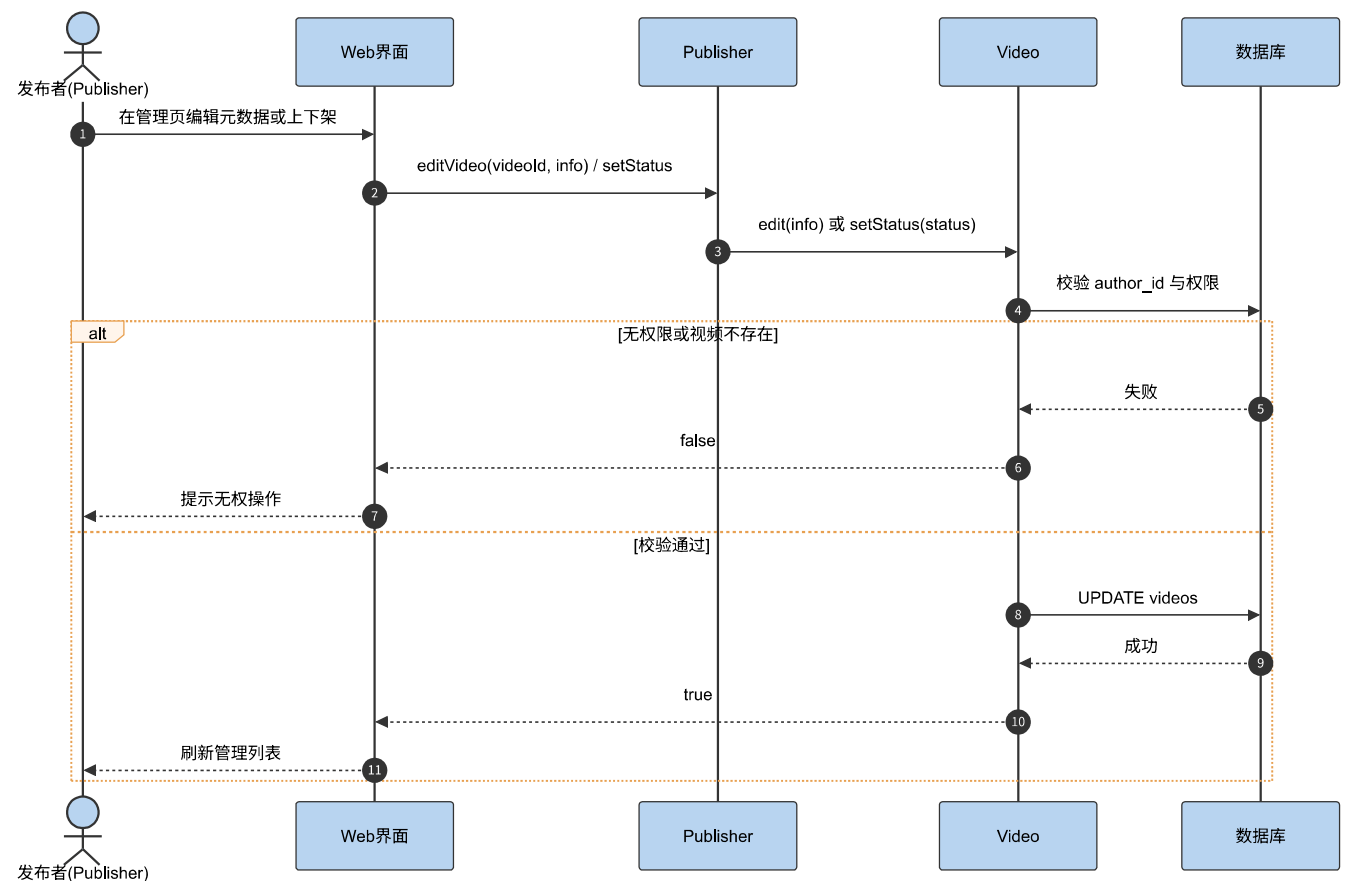


顺序图：

上传视频的顺序图：



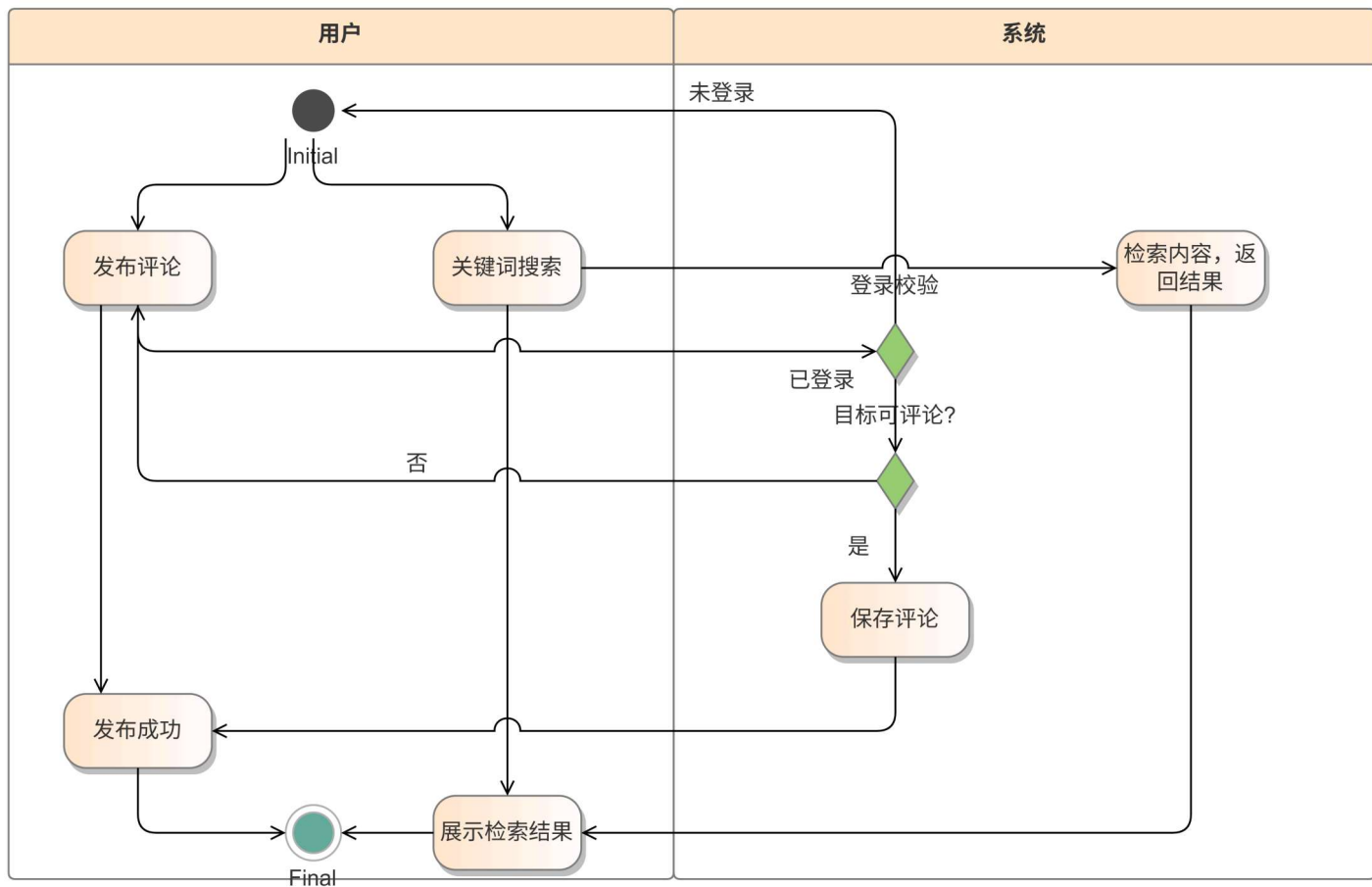
编辑与管理视频的顺序图：



2.6 评论与搜索子系统

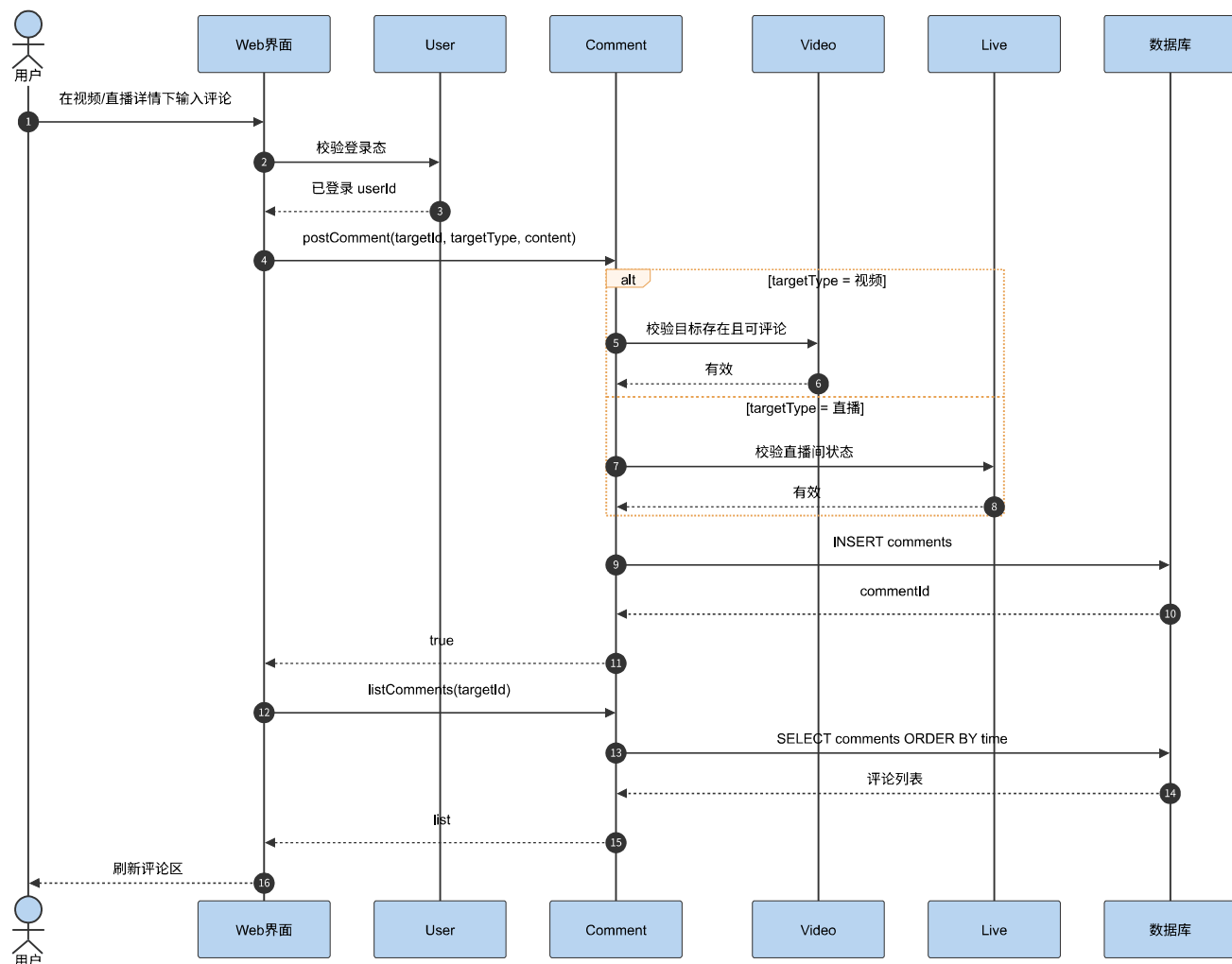
负责对视频/直播相关内容发表评论、展示评论列表，以及关键词检索。

活动图：

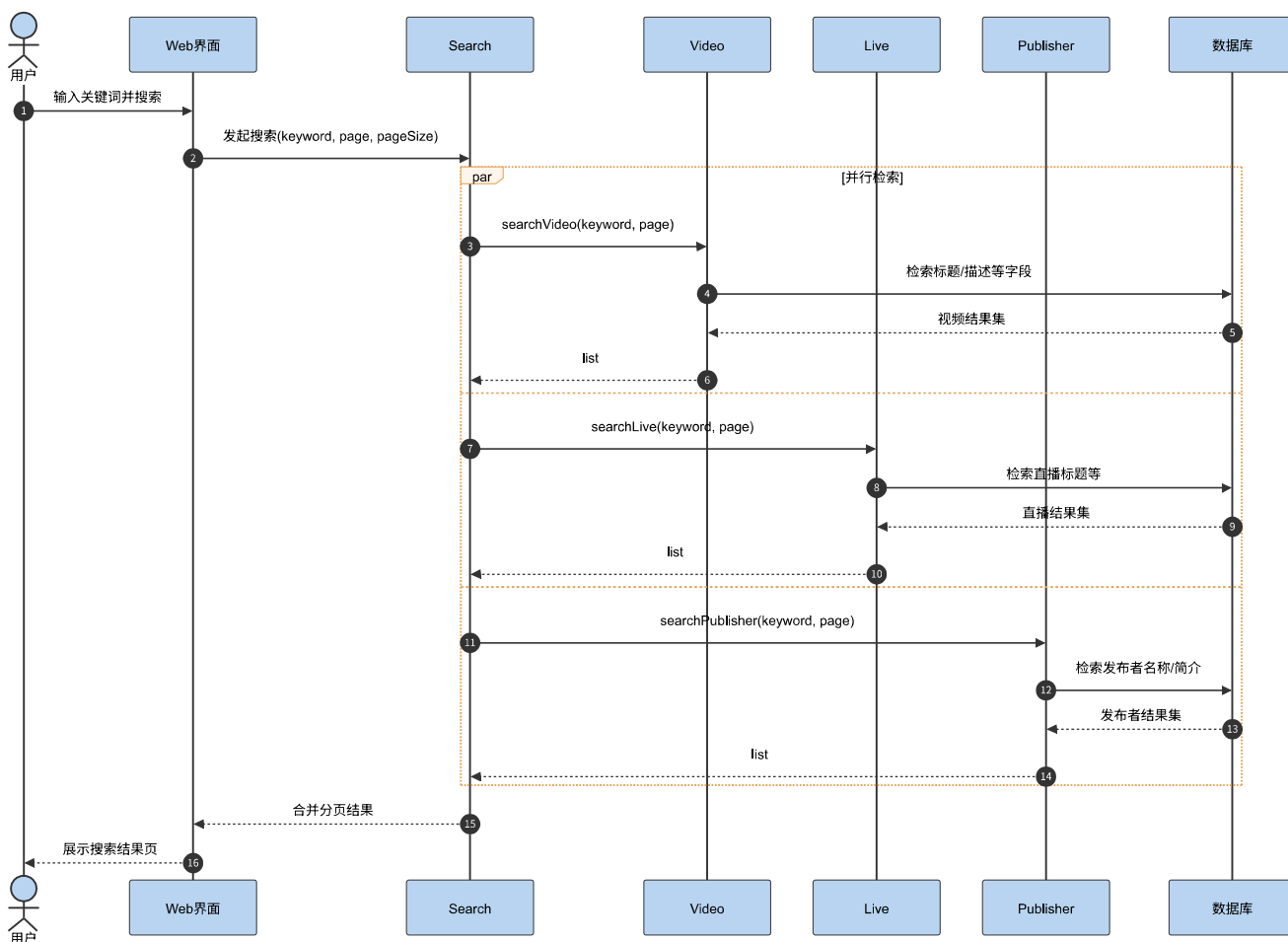


顺序图：

发表评论的顺序图：



关键词搜索的顺序图：



3 功能模块设计

3.0 模块编号说明

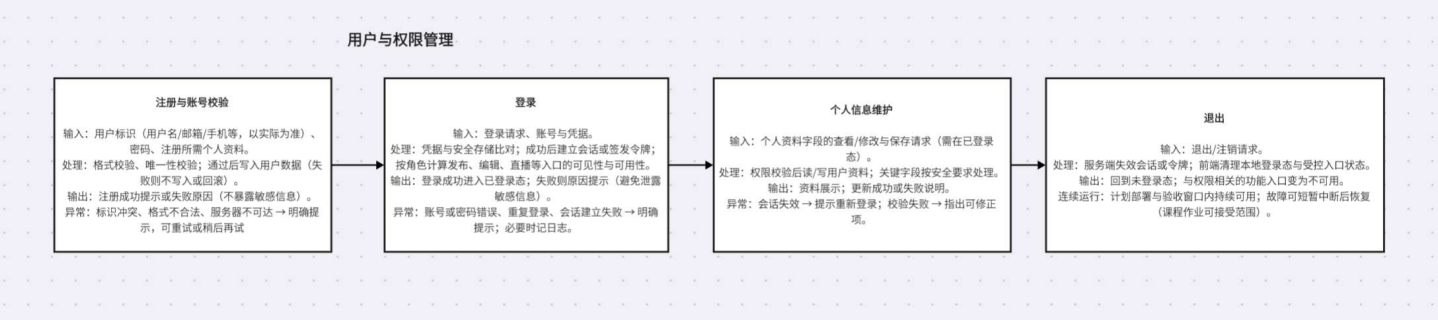
本章沿用详细设计阶段的 **M1~M6** 编号；交付实现与接口测试采用 **M1~M10**（见《测试报告》2.2 节）。对照关系如下，完整追溯见《交付文档/需求追溯矩阵.md》。

本章编号	本章模块名称	测试/实现模块	说明
M1	用户与权限管理	M1	一致
M2	视频播放	M2	浏览、播放、历史、上传编辑
M3	直播	M7	直播在实现中独立为 M7
M4	订阅	M5	关注订阅为 M5
M5	视频发布与编辑	M2 / M10	上传编辑属 M2，管理员审核属 M10
M6	评论与搜索	M3 / M6 / M4	评论 M3、搜索 M6、赞踩 M4

3.1 用户与权限管理模块

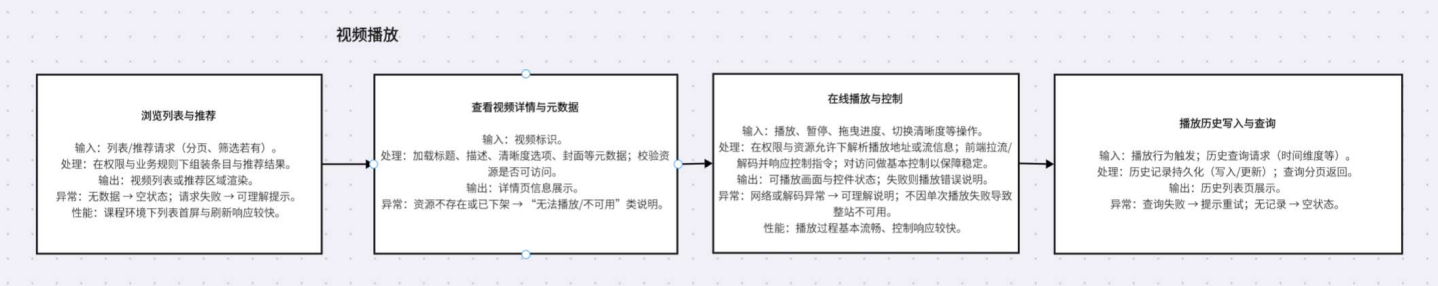
项目	说明
模块编号	M1
模块名称	用户与权限管理模块
输入	用户注册信息（用户名、密码、邮箱/手机号等）；登录凭据；个人资料修改请求；退出登录请求
处理	注册 ：校验用户名唯一性、密码强度及必填项，通过后写入 users 表。 登录 ：校验凭据，成功后签发 JWT 并返回用户信息与角色。 资料修改 ：鉴权后更新昵称、头像、简介等字段。 权限控制 ：按角色（普通用户、发布者、管理员）控制发布、直播、管理入口可见性
算法描述	注册算法 ：SELECT 检查用户名是否存在 → 密码哈希（如 BCrypt）→ INSERT 用户记录。 登录算法 ：按用户名查询 → 比对密码哈希 → 生成 JWT（含用户 ID、角色、过期时间）。 权限算法 ：解析请求头 Token → 校验签名与有效期 → 比对路由所需角色
输出	注册/登录成功或失败提示；JWT 及用户基本信息；资料更新结果；与角色相关的菜单与接口可用状态

项目	说明
模块流程图	见下图



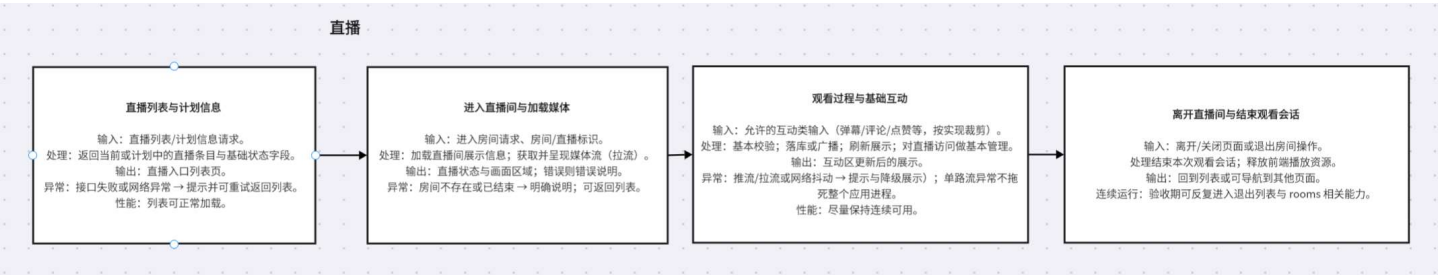
3.2 视频播放模块

项目	说明
模块编号	M2
模块名称	视频播放模块
输入	列表/推荐查询参数（分页、分类）；视频 ID；播放、暂停、进度跳转、清晰度切换（若实现）；历史查询请求
处理	浏览 ：按条件查询 videos 表中已发布记录并分页返回。 播放 ：校验视频状态与访问权限，返回可播放 URL 或流地址及元数据。 历史 ：登录用户播放时更新或插入 play_history（用户 ID、视频 ID、进度、时间）
算法描述	列表算法 ：WHERE status = 已发布 + 排序（时间/热度）+ LIMIT/OFFSET。 播放算法 ：根据 video_url 或对象存储路径生成访问地址；可选 CDN/签名 URL。 历史算法 ：INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE 更新进度与 update_time
输出	视频列表与详情；播放地址或错误说明；播放历史列表
模块流程图	见下图



3.3 直播模块

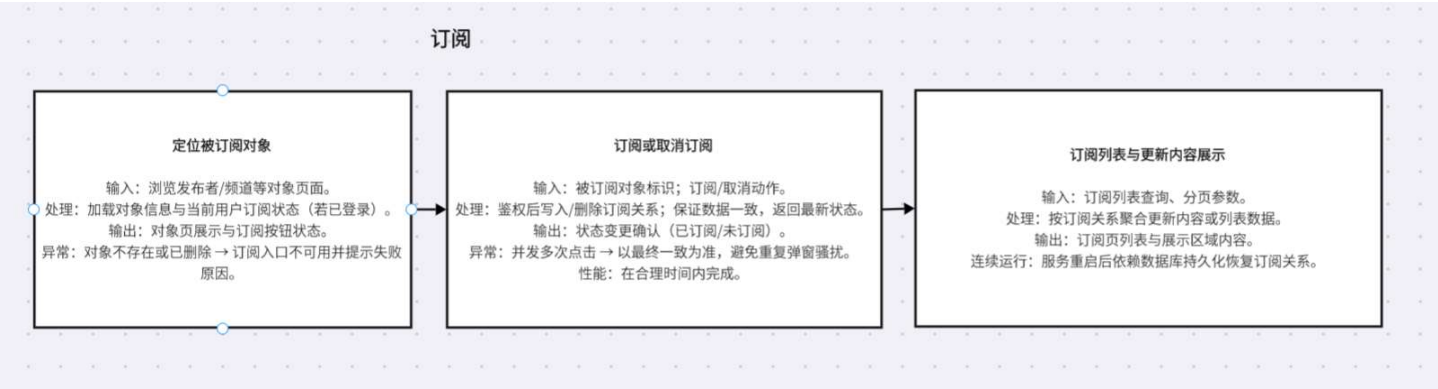
项目	说明
模块编号	M3
模块名称	直播模块
输入	直播列表查询；直播间 ID；进入/离开直播间事件；互动内容（弹幕/评论，以实现为准）
处理	列表： 查询 live_rooms ，按 is_live 、计划时间等返回。 观看： 加载直播间信息与拉流地址，前端播放器拉流。 互动： 鉴权后校验内容长度与频率，写入评论或弹幕表并供前端轮询/推送刷新
算法描述	列表算法： 查询正在直播与预告房间，按状态排序。 拉流算法： 根据 stream_key 或配置的推流服务生成 HLS/FLV 等播放地址。 互动算法： 敏感词简单过滤 → 落库 → 返回最新 N 条互动记录
输出	直播列表与房间详情；媒体流地址或不可用提示；互动发送结果与更新后的互动区
模块流程图	见下图



3.4 订阅模块

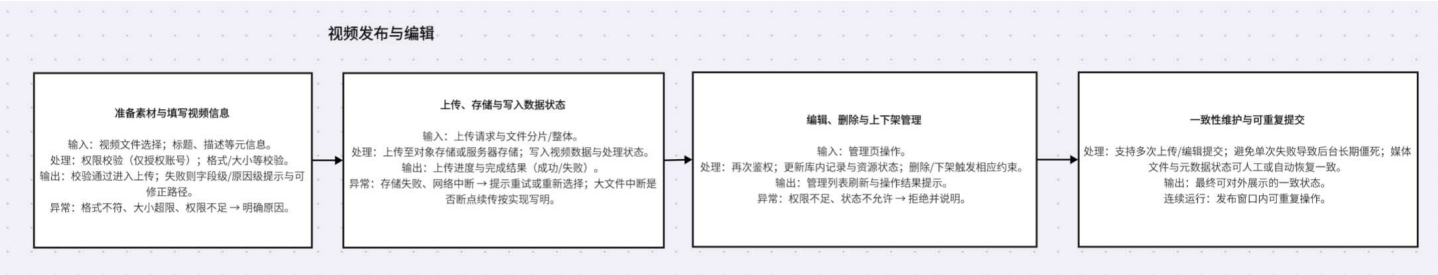
项目	说明
模块编号	M4
模块名称	订阅模块
输入	被关注发布者/频道 ID；订阅或取消操作；订阅列表与动态查询（含分页）
处理	订阅/取消： 在 subscriptions 表中插入或删除关注关系，保证同一用户对同一目标不重复订阅。 动态展示： 根据当前用户订阅列表，关联查询被关注者最新视频或直播并分页返回
算法描述	订阅算法： INSERT 前检查是否已存在 (follower_id, target_id)；取消时 DELETE。 动态算法： JOIN subscriptions 与 videos / live_rooms ，按 create_time 降序分页

项目	说明
输出	订阅/取消成功状态；订阅列表；订阅动态 Feed
模块流程图	见下图



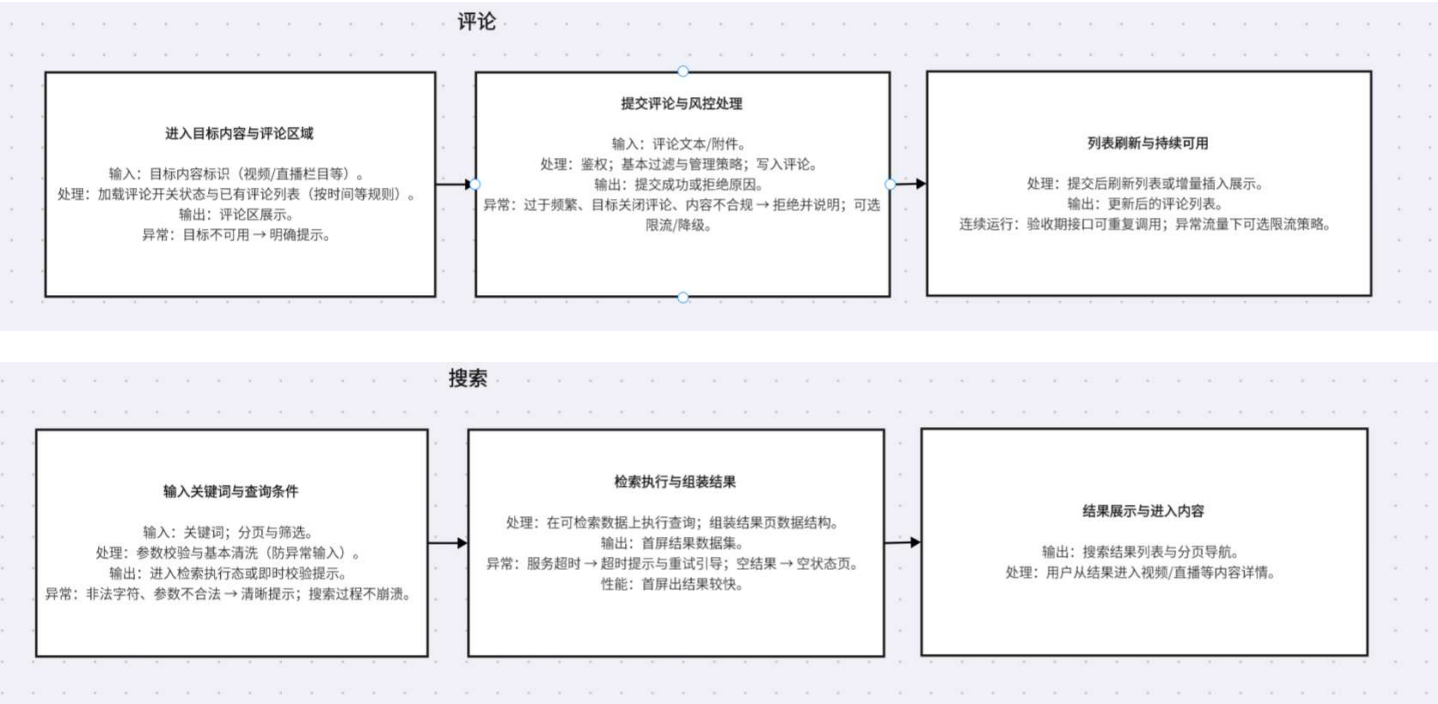
3.5 视频发布与编辑模块

项目	说明
模块编号	M5
模块名称	视频发布与编辑模块
输入	视频文件、封面图；标题、描述等元数据；编辑/删除/上下架请求及视频 ID
处理	上传 ：校验角色与文件类型、大小 → 上传至文件系统或 MinIO → 写入 videos（状态可为待审核/已发布）。 编辑 ：鉴权后更新元数据或替换封面。 管理 ：删除记录或修改 status 实现上下架
算法描述	上传算法 ：分片或直传至存储 → 返回存储路径 → 事务写入元数据。 编辑算法 ：校验 author_id 与当前用户一致或管理员 → UPDATE。 状态算法 ：status 流转：0 待审核 → 1 已发布（管理员 approve）/ 3 仅自己可见（reject 或 private）；1 已发布 → 2 举报待复审（用户举报）→ 复审后恢复 1 或改为 3；详见 §8.1
输出	上传进度与结果；视频管理列表；保存/删除/上下架操作反馈
模块流程图	见下图



3.6 评论与搜索模块

项目	说明
模块编号	M6
模块名称	评论与搜索模块
输入	评论正文、目标 ID（视频/直播）、目标类型；搜索关键词、分页与筛选参数
处理	评论： 登录鉴权 → 内容长度与基本过滤 → 写入 comments → 列表接口按时间倒序返回。 搜索： 对标题、描述、作者名等字段执行 LIKE 或全文索引查询，合并视频与直播结果并分页
算法描述	评论算法： INSERT INTO comments → 可选缓存最新评论列表。 搜索算法： 关键词分词或整词匹配 → 多表 UNION 或分别查询后合并排序 → 分页返回
输出	评论列表与发表结果；搜索结果页（视频/直播/频道等）及空结果提示
模块流程图	见下图



4 界面设计

4.1 外部界面设计

本节描述系统与外部实体（用户浏览器、数据库、对象存储等）之间的功能与数据接口。

4.1.1 视频播放页面

功能接口：

- **浏览视频**：用户通过首页、推荐区或分类入口请求视频列表。
- **播放视频**：用户点击某视频进入详情页并发起播放，系统返回流地址与元数据。
- **记录历史**：登录用户在播放过程中上报进度，系统更新播放历史。

数据接口：

- **视频信息库 (videos)**：提供标题、封面、作者、状态、存储路径等。
- **播放历史库 (play_history)**：存储用户 ID、视频 ID、进度与更新时间。
- **对象存储/文件系统**：提供视频文件与封面的实际读写。

4.1.2 直播观看页面

功能接口：

- **直播列表**：用户打开直播入口，获取当前或计划中的直播间列表。
- **进入观看**：用户选择直播间，加载直播信息与拉流地址。
- **基础互动**：在允许场景下发送弹幕或评论类互动信息。

数据接口：

- **直播间库 (live_rooms)**：提供标题、主播、流密钥、是否直播中。
- **评论/互动库 (comments 或扩展表)**：存储直播场景下的互动记录。
- **流媒体服务**：提供推流/拉流地址（自建或第三方，以实现为准）。

4.1.3 视频发布与管理页面

功能接口：

- **上传视频**：发布者选择文件并填写标题、描述、封面等，提交上传。
- **编辑元数据**：对已发布视频修改标题、描述、封面等。
- **内容管理**：对视频执行删除或上下架操作。

数据接口：

- **视频信息库 (videos)**：持久化元数据与状态。
- **对象存储**：接收视频与封面二进制文件。
- **用户库 (users)**：校验发布者身份与角色。

4.1.4 评论与搜索页面

功能接口：

- **发表评论**：用户在视频或直播详情下提交评论。

- **查看评论**：按目标 ID 分页加载评论列表。
- **关键词搜索**：用户输入关键词，系统返回视频、直播等相关结果。

数据接口：

- **评论库 (comments)**：存储评论内容及关联目标。
- **视频/直播元数据库**：作为搜索的数据源。
- **用户库**：提供评论者昵称、头像等展示信息。

4.2 内部界面设计

4.2.1 用户与权限管理模块

调用关系：

- 视频播放、直播观看、订阅、发布、评论与搜索等模块在执行写操作或访问个人数据前，均需调用本模块完成登录态与角色校验。

数据接口：

- **用户信息库 (users)**：提供注册信息、密码哈希、角色、个人资料。

4.2.2 视频播放模块

调用关系：

- 依赖用户管理模块：播放历史写入、部分受限内容播放前需鉴权。
- 可被评论与搜索模块调用：搜索命中后跳转至本模块提供的详情与播放能力。
- 订阅模块可聚合本模块产生的最新视频条目。

数据接口：

- **视频信息库、播放历史库、媒体存储接口。**

4.2.3 直播模块

调用关系：

- 依赖用户管理模块：开播、互动等操作需校验主播或观众身份。
- 评论与搜索模块可对直播目标发表评论或在搜索结果中展示直播间。
- 订阅模块可将正在直播的房间纳入订阅动态。

数据接口：

- **直播间库、互动/评论库、流媒体地址配置。**

4.2.4 订阅模块

调用关系：

- 依赖用户管理模块：订阅关系绑定当前登录用户。
- 调用视频播放与直播模块的数据查询接口，组装订阅动态 Feed。

数据接口：

- 订阅关系库（subscriptions）；间接访问 视频库、直播间库。

4.3 用户界面设计

4.3.1 视频播放页面

内容：

- 顶部导航（首页、直播、订阅、搜索、个人中心等）。
- 中部为推荐/列表卡片或表格，展示封面、标题、作者、播放量等。
- 详情页含播放器区域、简介、评论入口及订阅作者按钮。

界面风格：

- 简洁清晰，以卡片网格与播放器为核心；主色可采用浅底深字，强调播放与订阅按钮。

调用方式：

- 列表请求调用视频播放模块列表接口；点击播放调用播放接口并异步上报历史。

4.3.2 直播观看页面

内容：

- 直播列表展示封面、标题、主播、在线状态。
- 房间内为大屏播放器、直播信息与互动输入区。

界面风格：

- 突出实时感，列表与房间页布局分明；互动区固定在播放器下方或侧边。

调用方式：

- 进入列表调用直播模块列表接口；进入房间调用详情与拉流接口；发送互动调用互动接口并刷新展示区。

4.3.3 视频发布与管理页面

内容：

- 上传区（文件选择、进度条）、元数据表单（标题、描述、封面上传）。
- 管理列表展示已发布视频及编辑、下架、删除操作入口。

界面风格：

- 表单与列表结合，操作按钮分组明确，上传进度可见。

调用方式：

- 提交上传调用发布模块上传接口；管理操作调用编辑/状态变更接口。

5 异常处理设计

5.1 出错信息管理

系统运行中可能出现的错误与异常包括：

1. 用户输入格式错误（空字段、密码过短、非法字符等）。
2. 鉴权失败（Token 过期、未登录访问受保护接口）。
3. 数据库连接失败或 SQL 执行异常。
4. 媒体资源不存在、已下架或存储服务不可用。
5. 上传文件超限、格式不支持或网络中断。
6. 搜索无结果、评论过于频繁等业务逻辑异常。

处理方法和策略：

1. 前后端双重校验输入，返回统一错误码与友好中文提示，引导用户修正。
2. 鉴权失败返回 401/403，前端跳转登录页，不暴露堆栈信息。
3. 数据库操作使用 try-catch，记录错误日志，向用户展示“服务暂时不可用，请稍后重试”。
4. 播放/拉流失败时提示“无法播放”并记录资源 ID，便于运维排查。
5. 上传模块校验大小与 MIME，失败时保留已填元数据（若可行）并支持重新选择文件。
6. 业务异常使用明确文案（如“该视频已下架”“请先登录”），关键错误写入操作日志表或文件日志。

5.2 故障预防与补救

可能导致系统故障的因素：

1. 网络波动导致接口超时或视频卡顿。
2. 数据库存储空间不足或连接池耗尽。
3. 对象存储或流媒体节点异常。
4. 代码缺陷导致未捕获异常。

预防措施：

1. 使用 Nginx 反向代理与健康检查；前端对超时请求重试（幂等读操作）。
2. 定期备份 MySQL，监控磁盘与连接数；为常用查询字段建立索引。
3. 大文件与点播/直播流分离部署，课程演示环境预留足够带宽与空间。
4. 迭代开发与分模块测试，合并前进行集成测试。

补救措施：

1. 网络异常时提示用户检查网络并支持手动刷新。
2. 数据库异常时切换只读提示或重启服务，从备份恢复（严重情况）。
3. 存储不可用时降级为“暂不可播放/上传”，避免整站崩溃。
4. 记录异常堆栈，修复后发布补丁并执行回归测试。

5.3 系统维护设计

系统维护计划：

1. 定期备份数据库与关键配置，清理临时上传碎片。
2. 根据访问日志评估慢查询与热点接口，优化索引与缓存策略。
3. 在课程验收前进行安全自查（弱口令、默认密钥、HTTPS 配置等）。

问题处理策略：

1. 用户或测试人员反馈问题后登记（问题描述、复现步骤、模块编号）。
2. 按严重程度分级处理：阻塞性缺陷优先修复并再测试。
3. 对影响演示的故障（无法登录、无法播放）启动紧急修复流程，并在文档中记录变更说明。

6 性能优化和安全设计

6.1 数据存储安全性考虑

- **数据加密**：用户密码采用 BCrypt 等单向哈希存储，不以明文保存。
- **访问控制**：数据库账号按最小权限配置，应用层通过连接池访问，禁止公网直接暴露数据库端口。
- **备份**：定期备份用户与业务数据，防止误删或损坏。

6.2 数据传输安全性考虑

- **加密传输**：生产或演示环境宜启用 HTTPS，防止 Token 与密码在传输中被窃听。
- **完整性**：接口采用 JSON 等格式并校验 Content-Type；重要写操作可记录请求摘要便于审计。

6.3 数据访问安全性考虑

- **身份验证**：除注册、登录、公开列表等接口外，敏感操作需在请求头携带有效 JWT。
- **权限控制**：发布、编辑、直播开播等接口校验角色（发布者/管理员）。
- **审计日志**：记录登录失败、权限拒绝、上传失败等事件，便于发现异常访问。

6.4 性能优化考虑

- **数据库索引**：为 `users.username`、`videos.author_id`、`videos.status`、`comments.target_id`、`subscriptions.follower_id` 等高频查询字段建立索引。
- **数据缓存**：对首页推荐列表、热门直播列表等只读数据可使用内存缓存（如 Redis，若实现）降低数据库压力。
- **静态资源**：视频、封面等大文件通过 Nginx 或对象存储直出，减轻应用服务器带宽压力。
- **分页与懒加载**：列表与搜索结果统一分页，评论与互动区按需加载，避免单次返回过大数据集。
- **响应时间目标**：普通查询接口在课程环境下力争 200ms 内返回（与概要设计一致）。

7 项目测试计划

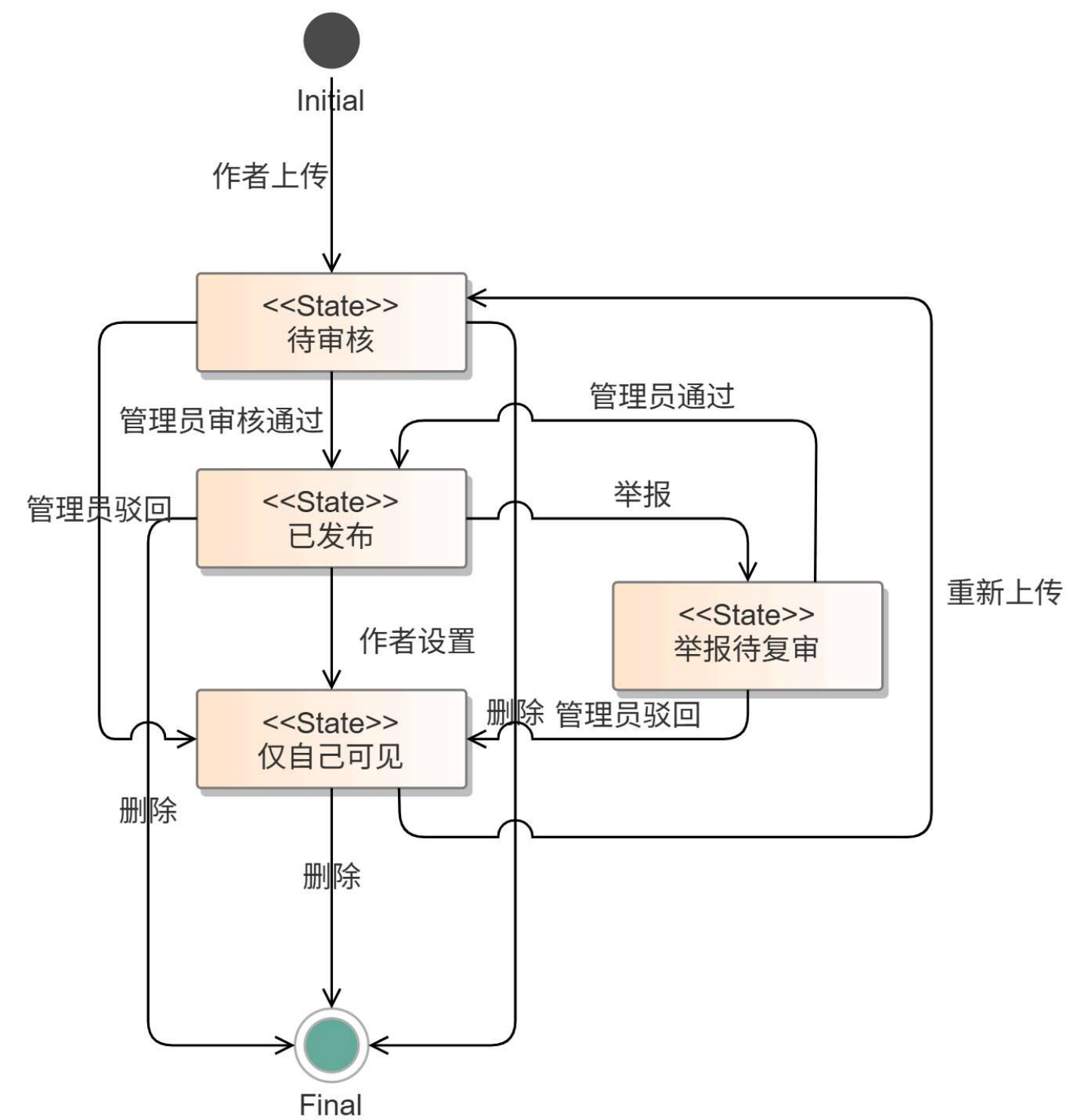
测试安排与《软件开发计划书》进度衔接：详细设计于 2026 年 5 月 24 日前完成，实现阶段至 5 月 31 日，测试阶段至 6 月 7 日。

序号	测试类型	对应部分	测试内容	计划测试时间
1	单元测试	用户与权限管理模块（M1）	验证注册、登录、资料修改、角色权限校验	第四周
2	单元测试	视频播放模块（M2）	验证列表查询、播放地址返回、历史记录读写	第四周
3	单元测试	直播模块（M3）	验证直播列表、进入房间、拉流与基础互动	第四周
4	单元测试	订阅模块（M4）	验证订阅/取消、订阅动态查询	第四周
5	单元测试	视频发布与编辑模块（M5）	验证上传、元数据编辑、上下架与删除	第四周
6	单元测试	评论与搜索模块（M6）	验证评论发表与列表、关键词搜索与分页	第四周
7	集成测试	模块间协作	验证鉴权贯穿各模块、订阅动态聚合、	第五周

序号	测试类型	对应部分	测试内容	计划测试时间
			搜索跳转播放等数据传递	
8	系统测试	用户界面	验证主要页面布局、 导航与操作流程是否顺畅	第五周
9	系统测试	异常处理	验证非法输入、未登录、 资源不存在等场景提示是否正确	第五周
10	系统测试	性能与安全	验证列表响应时间、 HTTPS/Token、 密码存储等基本安全要求	第五周

8 状态图设计

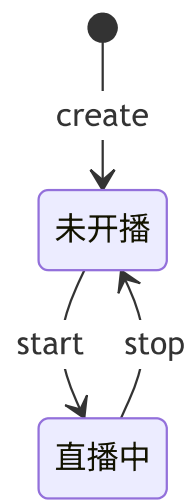
8.1 视频状态 (Video.status)



状态值	含义	触发操作
0	待审核	upload / update
1	已发布	admin approve

状态值	含义	触发操作
2	举报待复审	video/report
3	仅自己可见	reject / visibility=private

8.2 直播间状态（LiveRoom.isLive）



状态	字段	允许操作
未开播	isLive=false	start
直播中	isLive=true	观看、发弹幕、stop

9 需求追溯

详细需求—设计—测试对应关系见 《交付文档/需求追溯矩阵.md》。